UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
PIM III

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Nomes	**R.A**
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NOVEMBRO/2026

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) desenvolvido como exigência parcial dos requisitos obrigatórios à aprovação semestral no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP (Universidade Paulista), orientado pelo corpo docente do curso.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
NOVEMBRO / 2026

RESUMO

Este documento apresenta a especificação técnica da Nex_TI, uma plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem desenvolvida para uma empresa fictícia de tecnologia educacional, com foco em Estudo Ativo, Repetição Espaçada e Gamificação. O objetivo arquitetural é solucionar a baixa retenção de conhecimento técnico em treinamentos corporativos e acadêmicos. A arquitetura implementa o algoritmo SM-2 para intervalos de revisão e um motor que distribui pontos de experiência e moedas virtuais. O ciclo de vida do projeto foi conduzido sob Scrum e Kanban, com práticas aderentes ao MPS.BR. Nesta etapa do projeto, a interface foi projetada no modelo Mobile First utilizando prototipagem de média fidelidade na ferramenta Figma, atendendo à ISO/IEC 25010 e diretrizes de acessibilidade WCAG, sem a utilização de codificação front-end ou back-end. A engenharia de requisitos validou os fluxos de usabilidade e o mapeamento técnico estrutural para a futura evolução rumo a protótipos de alta fidelidade e implementação em Programação Orientada a Objetos em C# e Node.js com Banco de Dados Relacional, em conformidade com a LGPD e ISO/IEC 27000, previstas para o quarto semestre.

Palavras-chave: Arquitetura de Software; Prototipagem; Gamificação; Repetição Espaçada.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Objetivo Geral 6
1.2 Objetivos Específicos 6
1.3 Contextualização do Projeto 7
2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 7
2.1 Etapa 1 – Caracterização do Negócio 7
2.1.1 Regras de Negócio 8
2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil 8
2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais 9
2.2.2 Product Backlog e Épicos 10
2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e Segurança 11
2.4 Etapa 4 – Programação Orientada a Objetos 12
2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo 12
2.6 Etapa 6 – UX e UI Design 13
2.7 Etapa 7 – Análise de Dados e Inteligência Artificial 15
2.8 Etapa 8 – Comunicação e Acessibilidade 15
2.9 Etapa 9 – Integração e Avaliação Final 16
3 CONCLUSÃO 19
REFERÊNCIAS 20
FICHA DE CONTROLE DO PIM 21

1 INTRODUÇÃO

A digitalização do ambiente corporativo e educacional tem exigido das empresas a criação de plataformas robustas e orientadas a dados. A necessidade de treinamento contínuo de equipes de tecnologia impulsiona o desenvolvimento de sistemas que maximizem a curva de aprendizado. Este documento apresenta a especificação técnica da plataforma Nex_TI, detalhando a sua arquitetura de software, prototipagem de interfaces e processos de modelagem de dados e requisitos.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é documentar e desenhar os fluxos de interação de uma plataforma web focada no engajamento por meio de métodos ativos, oferecendo uma arquitetura escalável e protótipos de média fidelidade que permitam validar o gerenciamento de acessos e o processamento visual de métricas baseadas em algoritmos de repetição espaçada.

1.2 Objetivos Específicos

- Definir a arquitetura da aplicação e suas respectivas regras de negócio baseadas em gamificação.
- Implementar metodologias ágeis para controle de rastreabilidade, fundamentadas nos processos do MPS.BR.
- Elaborar o design de interface focado na arquitetura da informação e usabilidade estruturado em média fidelidade no software Figma.
- Modelar conceitualmente os dados em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Projetar a base técnica unificada para a futura integração com linguagens de programação e evolução para alta fidelidade no quarto semestre.

1.3 Contextualização do Projeto

A concepção tecnológica da plataforma Nex_TI foi diretamente influenciada por modelos de arquitetura de sucesso no mercado educacional. Plataformas de ensino corporativo como a Alura e o ecossistema do Curso.dev comprovaram que a organização em trilhas estruturadas aumenta o índice de conclusão dos treinamentos. O sistema proposto eleva o padrão de retenção técnica ao planejar a adição de uma camada de gamificação e lógicas baseadas no software ANKI, transformando o fluxo de estudo em uma jornada metrificável na fase de codificação futura.

2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Etapa 1 – Caracterização do Negócio

A Nex_TI atua como uma empresa fictícia de tecnologia no setor educacional idealizando um software web responsivo sob o modelo Software as a Service. A plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem visa solucionar o abandono de cursos de capacitação técnica em treinamentos corporativos de integração. O projeto foca na entrega de valor através de um painel visual de indicadores que quantificará a evolução do aprendizado em pontos de experiência, permitindo análises gerenciais sobre a proficiência do colaborador.

2.1.1 Regras de Negócio

Para balizar a modelagem dos protótipos e a integridade sistêmica da gamificação, o escopo documentado rege-se pelas seguintes regras de negócio fundamentais:

- **RN01 - Atribuição de Recompensas:** O usuário apenas receberá a bonificação em pontos de experiência e moedas virtuais após a conclusão integral e validação de um módulo de flashcards no sistema final.
- **RN02 - Níveis de Acesso:** O sistema possuirá perfis estritos. O Administrador terá privilégios totais, o Tutor realizará a criação de conteúdo, e o Aluno atuará exclusivamente no consumo do conhecimento.
- **RN03 - Economia Virtual:** As moedas mapeadas no sistema serão vinculadas a um identificador único de sessão e servirão estritamente para a liberação de módulos de conteúdo bloqueados na loja de recompensas.

2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil

A gestão da análise da aplicação foi conduzida através das metodologias Scrum e Kanban. A adoção de cerimônias ágeis garantiu o alinhamento tático da equipe no levantamento de requisitos, assegurando a rastreabilidade absoluta das regras de negócio e diagramas arquiteturais entregues para a atual fase acadêmica de modelagem.

2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O escopo da plataforma foi detalhado em requisitos críticos para a operação. Foi mapeada rigorosamente a distinção técnica entre a modelagem de design de média fidelidade entregue no terceiro semestre e a codificação que compõe o roadmap futuro.

Requisitos Funcionais (RF):

- RF01: Gestão de Autenticação e Perfis para o controle futuro de sessão de usuários.
- RF02: Motor de Repetição Espaçada projetado sob a lógica algorítmica SM-2 para intervalos de dias.
- RF03: Interface de Estudo Ativo projetada no Figma com flashcards de frente e verso.
- RF04: Criação conceitual de Flashcards Personalizados pelos próprios usuários na plataforma.
- RF05: Módulo Preparatório contendo avaliação por múltipla escolha com foco acadêmico.
- RF06: Sistema de Gamificação estruturado visualmente para recompensar o aluno com pontos e classificações virtuais.
- RF07: Economia Virtual modelada para viabilizar desbloqueios de conteúdo por meio de saldo monetário digital.
- RF08: Dashboard prototipado para a visualização gráfica de métricas de evolução.
- RF09: Suporte Integrado de Chat com Agente Especialista e Tutoria a ser codificado futuramente.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

- RNF01: Arquitetura sistêmica modelada para operar de forma otimizada em ambientes em nuvem no futuro.
- RNF02: Persistência de dados conceitualmente desenhada para garantir a segurança dos estados da aplicação.
- RNF03: Responsividade garantida na fase de design através da criação de protótipos fluidos sob o conceito de Mobile First.
- RNF04: Acessibilidade Universal mapeada nas telas com propostas de contraste voltadas a distúrbios de visão.
- RNF07: Escalabilidade programada prevendo a integração posterior em back-end estruturado com banco de dados e autenticação por JWT, cuja codificação ocorrerá a partir do quarto semestre.

2.2.2 Product Backlog e Épicos

O levantamento de requisitos foi fragmentado em histórias de usuário estimadas utilizando a sequência de Fibonacci para mensurar o nível de esforço analítico e de prototipagem das interfaces. O backlog do produto foi distribuído em oito épicos lógicos essenciais.

- **Épico 1 (Autenticação e Acesso):** Estruturação visual de formulários e mapeamento de sessões.
- **Épico 2 (Nivelamento do Usuário):** Desenho dos fluxos de avaliação estática inicial para definição de nível acadêmico de ingresso do aluno.
- **Épico 3 (Flashcards e Economia):** Planejamento da arquitetura do motor SM-2 para reger o fluxo temporal das revisões, avaliado em treze pontos de esforço analítico devido ao rigor lógico necessário para a futura programação.
- **Épico 4 (Progressão):** Prototipagem das regras condicionais de desbloqueio de conteúdo atreladas à contagem visual de moedas virtuais.
- **Épico 5 (Suporte Integrado):** Estruturação conceitual para comunicação com modelos de inteligência artificial de larga escala, sendo um épico estritamente teórico nesta etapa.
- **Épico 6 (Gestão):** Mapeamento das telas exclusivas para perfis administrativos e controle global de conteúdo.
- **Épico 7 (Preparatório):** Prototipagem de questionários baseados na estrutura de avaliação nacional.
- **Épico 8 (Acessibilidade e Inclusão):** Disposição visual de componentes retráteis contendo indicativos de redimensionamento e preferências cromáticas.

2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e Segurança

A modelagem lógica de dados definiu as cardinalidades essenciais entre as entidades do sistema, operando sob o conceito de que o desempenho de um aluno se vinculará diretamente ao uso temporal dos conteúdos educacionais. Como a diretriz da fase atual requer o foco em planejamento e análise de sistemas sem a utilização de codificação em banco, o mapeamento entidade-relacionamento servirá como a planta baixa técnica para a próxima etapa educacional.

Essa modelagem foi desenhada estritamente para suportar as necessidades de escalabilidade. A transição programada para o quarto semestre envolverá a materialização dessa estrutura em um banco de dados relacional robusto. As diretrizes de privacidade por design exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais garantem que as entidades modeladas possuem atributos nativos para criptografia e proteção absoluta de identificadores do aluno sob os preceitos da norma ISO/IEC 27000.

2.4 Etapa 4 – Programação Orientada a Objetos

A arquitetura de desenvolvimento encontra-se na fase de diagramação lógica. A codificação mandatória da base do back-end para linguagens de tipagem forte e de arquitetura servidor-cliente, como C sharp, está formalmente mapeada para as disciplinas aplicadas do quarto semestre.

Este refatoramento exigirá total submissão aos paradigmas da orientação a objetos já previstos nas plantas UML. O isolamento de propriedades via encapsulamento mitigará a violação fraudulenta da quantia de moedas atribuídas a um usuário. Estruturas de herança unificarão atributos comuns na classe base, permitindo que as renderizações de perfil gerem instâncias independentes e seguras via polimorfismo dinâmico quando a aplicação for compilada futuramente.

2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo

No escopo do presente semestre, a camada de apresentação foi concebida exclusivamente através de prototipagem de média fidelidade no software Figma. A estratégia adotada no design baseou-se na priorização de dispositivos móveis (conceito Mobile First), focando na arquitetura da informação e garantindo que a disposição dos elementos fosse inicialmente estruturada para as proporções reduzidas de smartphones.

A utilização de grades de layout modulares (Grid Systems) nas pranchetas do Figma permitiu o planejamento da expansão fluida da navegação para a versão desktop. A evolução destas telas para o formato de alta fidelidade, contendo paletas definitivas e guias de estilo rigorosos, compõe o roadmap técnico do quarto semestre, precedendo a codificação front-end final.

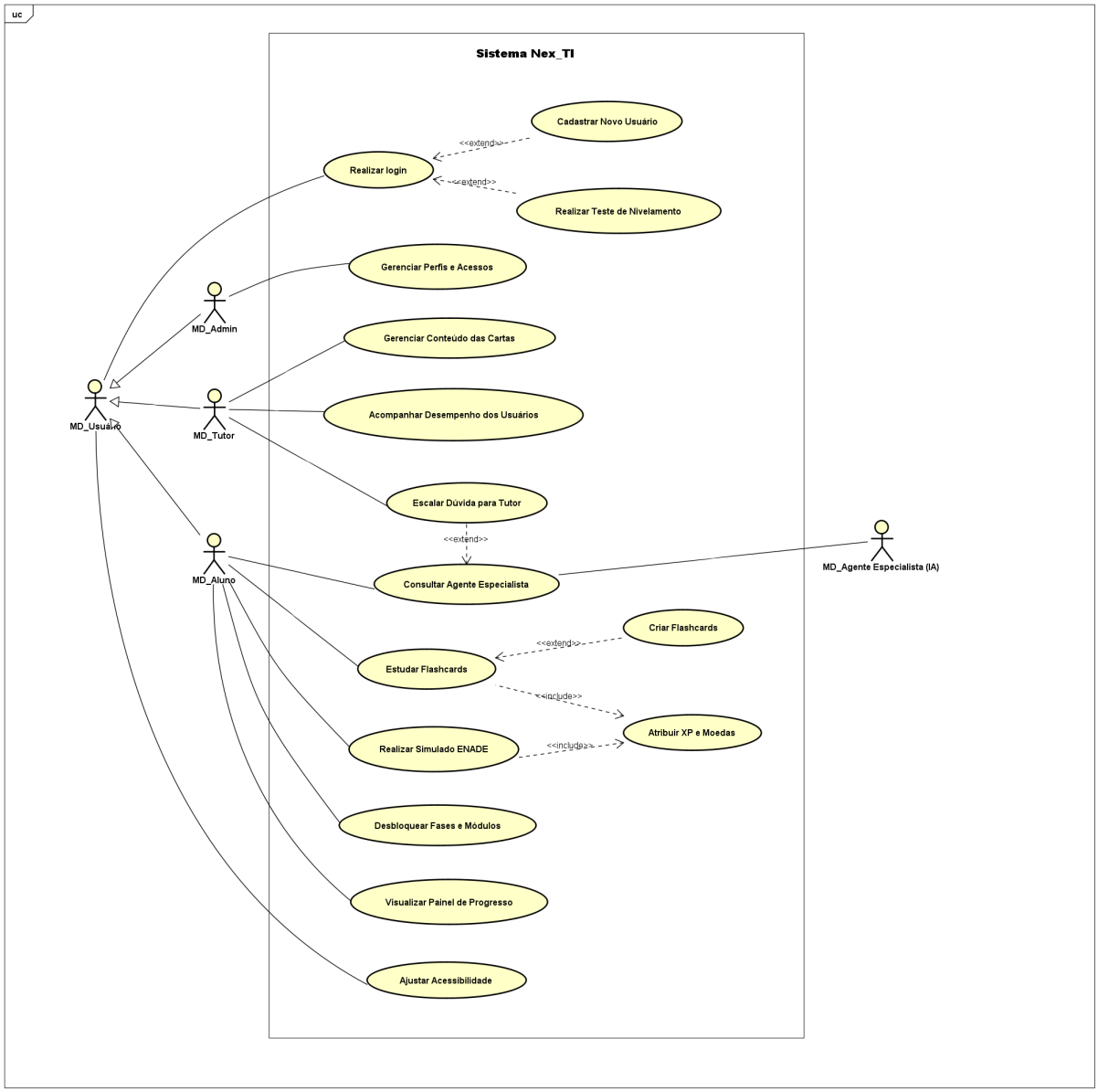
[Espaço reservado para inserção da Figura do Protótipo Mobile/Web criado no Figma]

2.6 Etapa 6 – UX e UI Design

A engenharia de usabilidade aplicou validações de fluxo entre os frames estruturais desenhados no Figma para assegurar a clareza e a prevenção de erros na execução de tarefas do usuário. Os protótipos de média fidelidade simulam as diretrizes de navegação sem a exigência de assets hiper-realistas, mapeando os espaços de tela dedicados às métricas financeiras e de experiência.

O mapeamento estrutural das permissões e interações previstas no design foi consolidado no documento arquitetural através do Diagrama de Casos de Uso exposto na Figura 1, detalhando de forma explícita as ações de consumo didático por parte dos alunos e as ações de administração sob tutela dos tutores, balizando o escopo das interfaces prototipadas.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.7 Etapa 7 – Análise de Dados e Inteligência Artificial

A inteligência sistêmica mapeada no projeto valida os conceitos matemáticos do método SM-2. A lógica estrutural prevê que as entradas do aluno diante das perguntas contidas nos cartões ajustem as datas de retomada do conteúdo, sofrendo expansão de tempo em caso de acerto absoluto ou contraindo seu intervalo perante dificuldades.

Conforme especificado na documentação do Produto Mínimo Viável, o roadmap estabelece de modo inteiramente teórico para a próxima fase a configuração de Agentes Especialistas de Inteligência Artificial. A injeção contextual autônoma será idealizada através da estruturação de modelos lógicos que alimentarão plataformas linguísticas avançadas nos próximos ciclos do software.

2.8 Etapa 8 – Comunicação, Liderança e Acessibilidade

A execução disciplinada dos artefatos da metodologia ágil garantiu negociações eficazes em detrimento das imposições cronológicas limitadas deste semestre letivo. O escopo restrito de desenvolvimento em diagramas e protótipos de média fidelidade demonstrou precisão em estimar esforços palpáveis pela equipe na consolidação da arquitetura da informação.

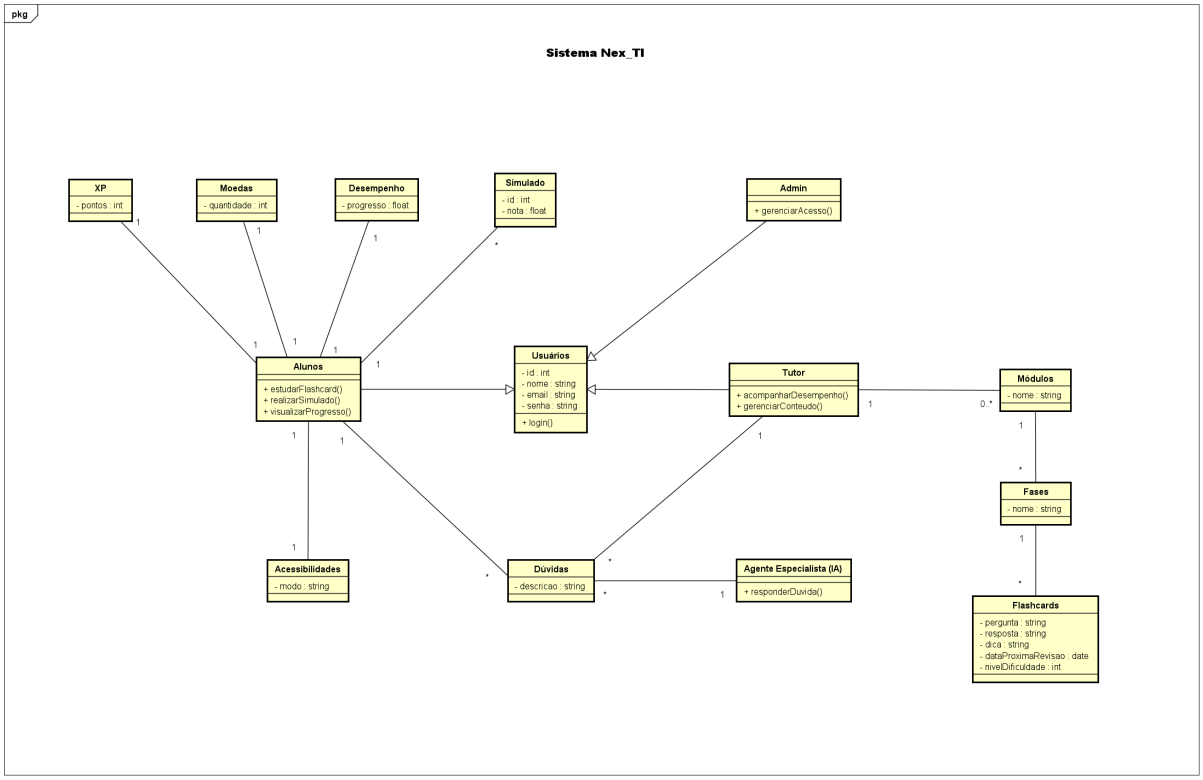
No campo inegociável da acessibilidade digital universal, o protótipo no Figma prevê a alocação de componentes visuais para redimensionamento tipográfico. O roteiro de escalonamento técnico aborda ainda o planejamento das margens de tela para a alocação de vídeo interpretado para a comunidade deficiente auditiva, como prioridade regulatória ao longo das implantações de código estipuladas no ciclo de vida em infraestrutura.

2.9 Etapa 9 – Integração e Avaliação Final

A fase de avaliação desta etapa atestou a integridade da arquitetura de navegação proposta, homologando a usabilidade da plataforma diretamente nos protótipos de média fidelidade estruturados pela equipe. A interdependência sistêmica teórica atesta o alto rigor consolidado no Diagrama de Classes contido na Figura 2, indispensável para a viabilização da codificação futura do modelo de dados.

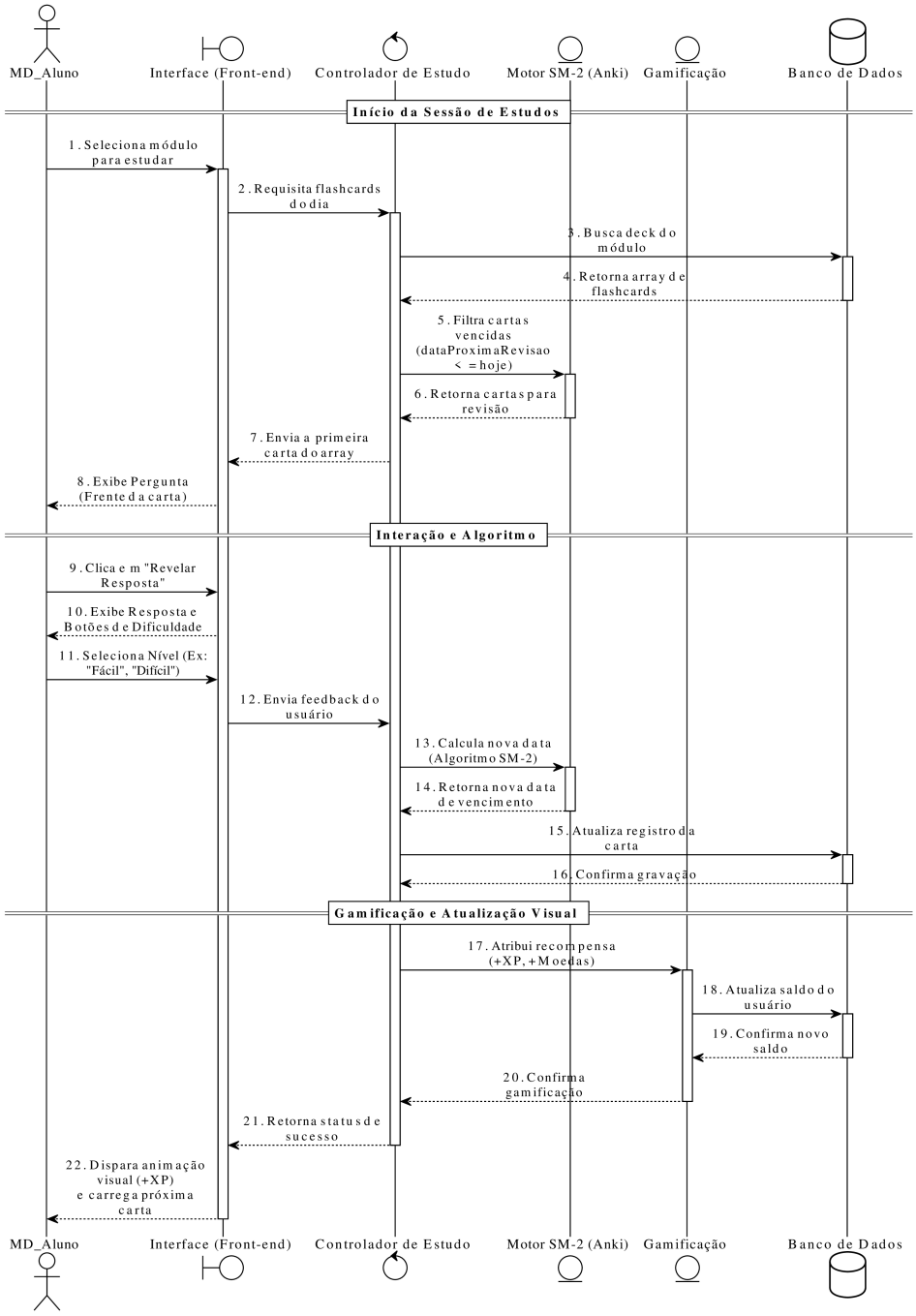
Com o objetivo de prover a rastreabilidade comportamental e confirmar o fluxo das regras de negócio que serão implementadas por código posteriormente, toda a sequência cronológica de eventos previstos foi diagramada no artefato de sequência exposto formalmente pela Figura 3. Isso consolida a solidez da base de análise fornecida como ponto de partida exato para as tecnologias computacionais que serão absorvidas no quarto semestre.

Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Figura 3 – Diagrama de Sequência: Fluxo de Avaliação e Regras de Negócio



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

3 CONCLUSÃO

A documentação arquitetural e a prototipagem de média fidelidade da plataforma Nex_TI validaram substancialmente a premissa teórica de que o desenvolvimento focado em avaliação e apoio à aprendizagem, munido de gatilhos gamificados, otimiza o acompanhamento corporativo. O rigor no mapeamento do backlog estabeleceu com máxima clareza o diferencial entre o escopo estático de modelagem focado no terceiro semestre e as dependências operacionais exclusivas à prototipagem de alta fidelidade e codificação, reservadas ao próximo período letivo.

A utilização do software Figma para emular os fluxos de interface validou o funcionamento da usabilidade tecnológica concebida sem necessidade de processamento computacional neste momento acadêmico. A modelagem documentada por meio da linguagem unificada UML assegura a proteção contra gargalos de entendimento estrutural durante o longo processo evolutivo para a programação orientada a objetos que se aproxima.

Fica comprovada a eficiência na construção de uma arquitetura limpa de requisitos, consolidando a entrega sistemática de wireframes e componentes rastreáveis sob os preceitos globais da análise de sistemas, formando uma base técnica inquestionável para o amadurecimento visual e sistêmico do produto.

REFERÊNCIAS

ALURA. **Plataforma de cursos online de tecnologia**. Disponível em: https://www.alura.com.br. Acesso em: 22 mar. 2026.

ANKI. **Powerful, intelligent flashcards**. Disponível em: https://apps.ankiweb.net/. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CURSO.DEV. **Aprenda a programar do zero**. Disponível em: https://curso.dev. Acesso em: 22 mar. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models**. Genebra: ISO/IEC, 2011.

KRUG, Steve. **Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web**. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum**. Scrum Guides, 2020.

SOFTEX. **MPS.BR - Guia Geral de Melhoria de Processo de Software**. Versão 2021. Campinas: Softex, 2021.

FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº: 02 **Ano:** 2026 **Período:** Diurno

Tema: Desenvolvimento de plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem para uma empresa fictícia de tecnologia educacional

Alunos:

RA	Nome	E-mail	Curso	Visto do aluno
H67HJI4	Gabriel Alves Moreira		ADS	
R280985	Maciel Costa da Silva	maciel.silva18@aluno.unip.br	ADS	
H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	maycon.silva87@aluno.unip.br	ADS	
H6722I0	Rafael Mesquita		ADS	

Registros:

Data do encontro	Observações
05/03	1ª Reunião: Leitura do Manual do PIM III e definição do escopo técnico do Nex_TI.
12/03	2ª Reunião: Criação do Backlog do Produto, regras de negócio e Casos de Uso.
18/03	3ª Reunião: Modelagem de diagramas UML e estruturação da arquitetura da informação.
22/03	4ª Reunião: Alinhamento final da prototipagem de média fidelidade e emissão do documento ABNT.